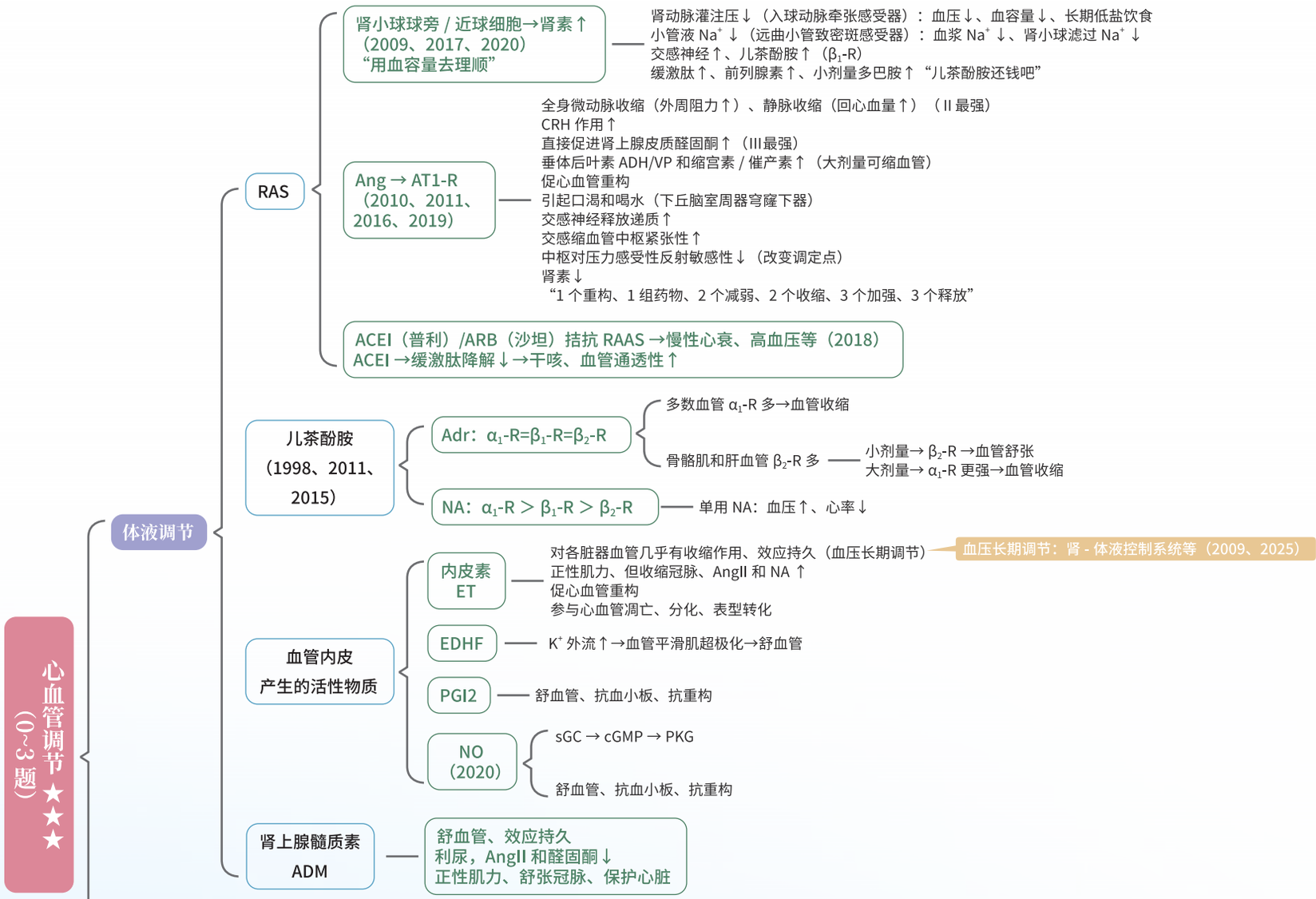

心血管调节 ★★★（0~3题）
体液调节
RAS
肾小球球旁 / 近球细胞→肾素↑（2009、2017、2020）“用血容量去理顺”
肾动脉灌注压↓（入球动脉牵张感受器）：血压↓、血容量↓、长期低盐饮食
小管液 $Na^+$ ↓（远曲小管致密斑感受器）：血浆 $Na^+$ ↓、肾小球滤过 $Na^+$ ↓
交感神经↑、儿茶酚胺↑（$\beta_1$-R）
缓激肽↑、前列腺素↑、小剂量多巴胺↑“儿茶酚胺还钱吧”
Ang → AT1-R（2010、2011、2016、2019）
全身微动脉收缩（外周阻力↑）、静脉收缩（回心血量↑）（II 最强）
CRH 作用↑
直接促进肾上腺皮质醛固酮↑（III最强）
垂体后叶素 ADH/VP 和缩宫素 / 催产素↑（大剂量可缩血管）
促心血管重构
引起口渴和喝水（下丘脑室周器穹窿下器）
交感神经释放递质↑
交感缩血管中枢紧张性↑
中枢对压力感受性反射敏感性↓（改变调定点）
肾素↓
“1 个重构、1 组药物、2 个减弱、2 个收缩、3 个加强、3 个释放”
ACEI（普利）/ARB（沙坦）拮抗 RAAS →慢性心衰、高血压等（2018）
ACEI →缓激肽降解↓→干咳、血管通透性↑
儿茶酚胺（1998、2011、2015）
Adr：$\alpha_1$-R=$\beta_1$-R=$\beta_2$-R
多数血管 $\alpha_1$-R 多→血管收缩
骨骼肌和肝血管 $\beta_2$-R 多
小剂量→ $\beta_2$-R →血管舒张
大剂量→ $\alpha_1$-R 更强→血管收缩
NA：$\alpha_1$-R > $\beta_1$-R > $\beta_2$-R
单用 NA：血压↑、心率↓
血管内皮产生的活性物质
内皮素 ET
对各脏器血管几乎有收缩作用、效应持久（血压长期调节）
血压长期调节：肾 - 体液控制系统等（2009、2025）
正性肌力、但收缩冠脉、AngII 和 NA ↑
促心血管重构
参与心血管凋亡、分化、表型转化
EDHF
$K^+$ 外流↑→血管平滑肌超极化→舒血管
PGI2
舒血管、抗血小板、抗重构
NO（2020）
sGC → cGMP → PKG
舒血管、抗血小板、抗重构
肾上腺髓质素 ADM
舒血管、效应持久
利尿，AngII 和醛固酮↓
正性肌力、舒张冠脉、保护心脏
目前最强的缩血管物质：尾升压素
目前最强的舒血管物质：降钙素基因相关肽（针扎皮肤出现红晕：脊髓后根舒血管纤维 / 轴突反射）